

传感器原理与技术

(Principles and Techniques of Sensors)

主讲：甄胜来

联系方式：

slzhen@ahu.edu.cn

教材：《传感器原理与应用》

孟立凡 蓝金辉 编著 电子工业出版社

前期课程：《电磁学》、《光学》、
《力学》等；

相关课程：《模拟电子技术》、
《数字电子技术》、《光电子技术》
等；



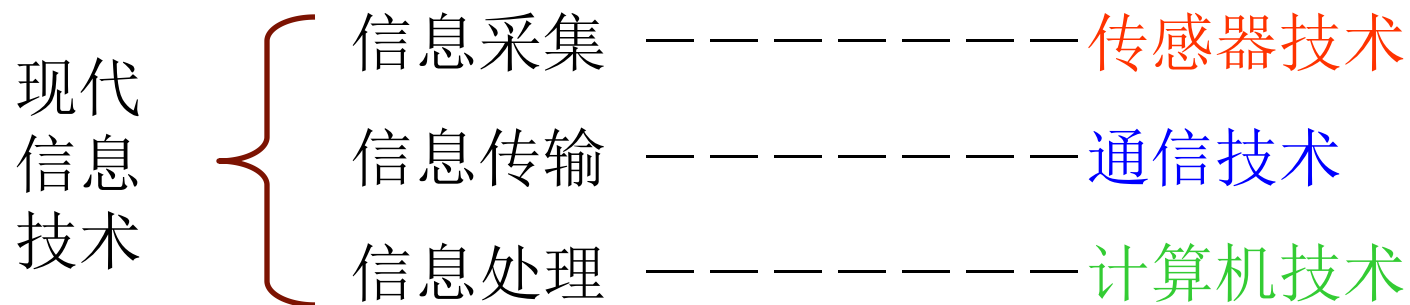
- 1.1 传感器的**重要性**
- 1.2 传感器的组成与分类
- 1.3 传感器技术的**发展方向**

一.人类五官功能的扩展

• 人体中的「传感器」



二.现代信息技术基础

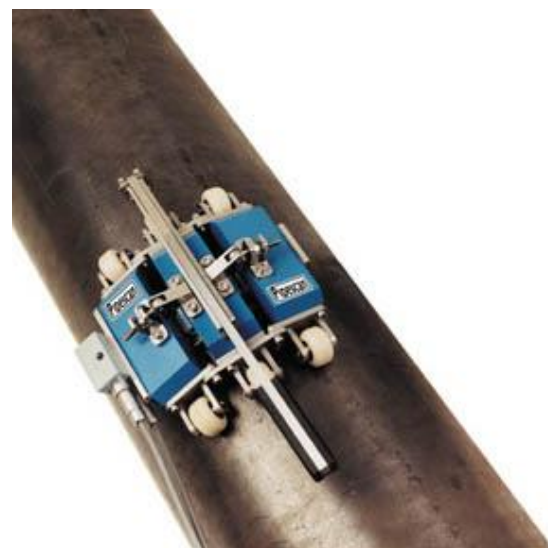


三.广泛应用于各种领域

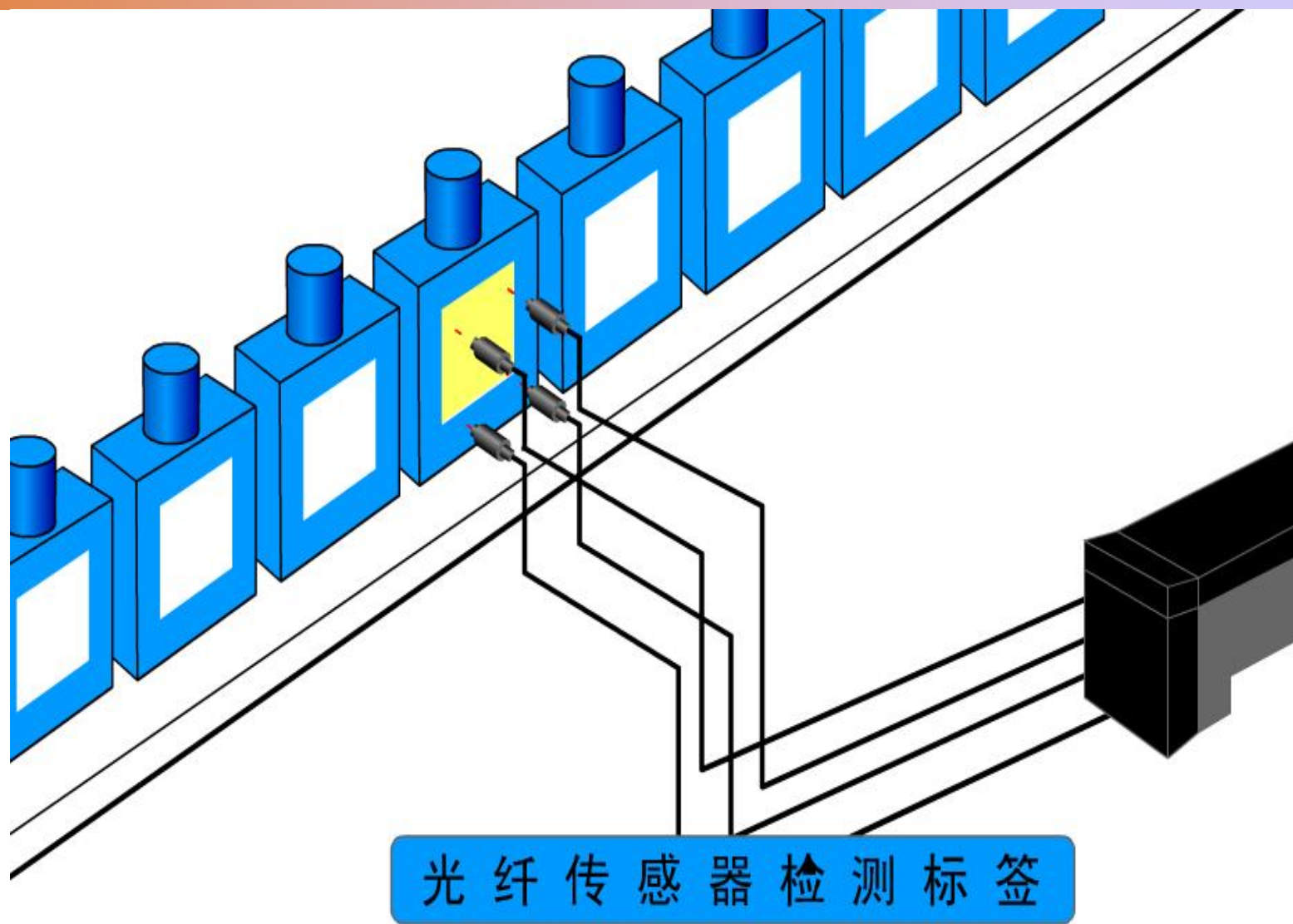
传感器技术广泛应用于航空航天、兵器、信息产业、机械、电力、能源、交通、冶金、石油、建筑、邮电、生物、医学、环保、材料、灾害预测预防、农林渔业、食品、烟酒制造、建筑、汽车、舰船、机器人、家电、公共安全等领域。

1. 自动检测与自动控制系统

在电力、冶金、石化、化工等流程工业中，生产线上设备运行状态关系到整个生产线流程。通常建立**24小时**在线监测系统。

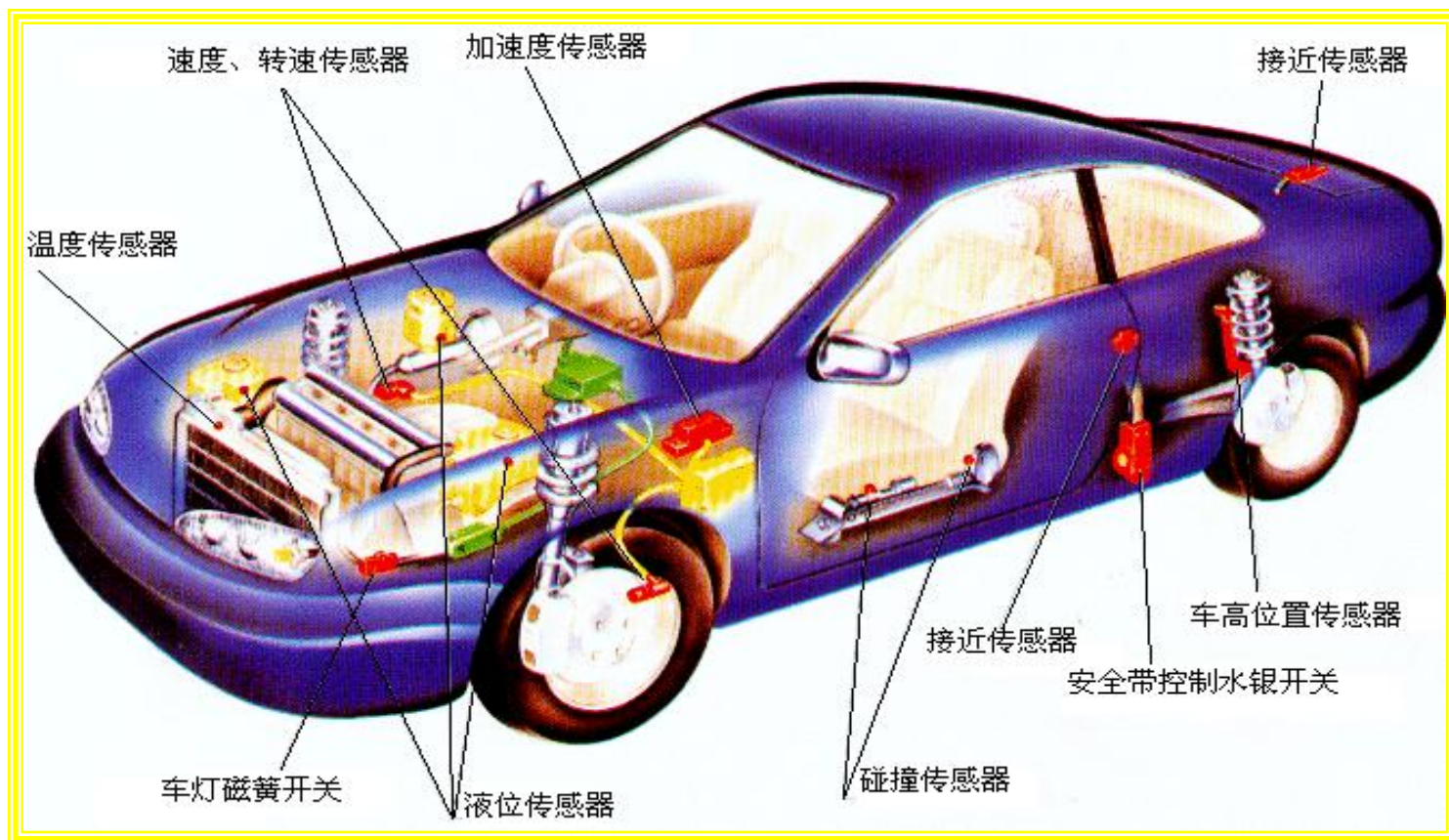


石化企业输油管道、储油罐等压力容器的破损和泄露检测。



2. 汽车与传感器

高级轿车需要用传感器对温度、压力、位置、距离、转速、加速度、湿度、电磁、光电、振动等进行实时准确的测量，一般需要30~1 00种传感器。



3. 办公与家用设备传感器

自动电饭锅、吸尘器、空调器、电子热水器、风干器、电熨斗、电风扇、洗衣机、洗碗机、照相机、电冰箱、电视机、录像机、家庭影院





全自动洗衣机中的传感器：衣物重量传感器，衣质传感器，水温传感器，水质传感器，透光率光传感器(洗净度) 液位传感器，电阻传感器(衣物烘干检测)。



指纹传感器



透光率传感器

PC机中的测试技术应用



鼠标:光电位移传感器



摄像头:CCD传感器



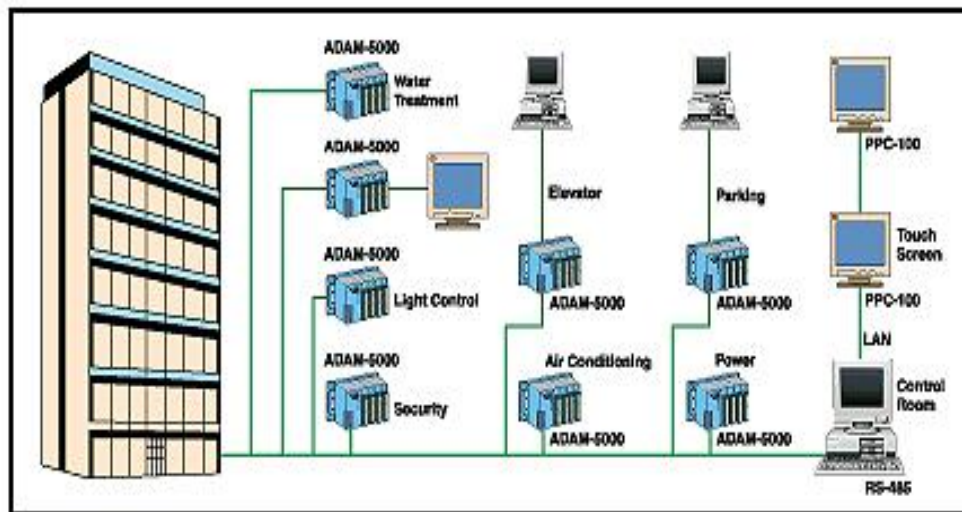
声位笔:超声波传感器



麦克风:电容传声器

楼宇控制与安全防护

为使建筑物成为安全、健康、舒适、温馨的生活、工作环境，并能保证系统运行的经济性和管理的智能化。在楼宇中应用了许多测试技术，如闯入监测、空气监测、温度监测、电梯运行状况。



图示为某公司楼宇自动化系统。该系统分为：电源管理、安全监测、照明控制、空调控制、停车管理、水/废水管理和电梯监控。



室内恒温器



水压传感器



空气质量传感器



湿度传感器



烟雾传感器



亮度传感器



人体探测器

4. 传感器在机器人上的应用

机械手、机器人中的传感器：
转动/移动位置传感器、力传感器、视觉传感器、听觉传感器、接近距离传感器、触觉传感器、热觉传感器、嗅觉传感器。



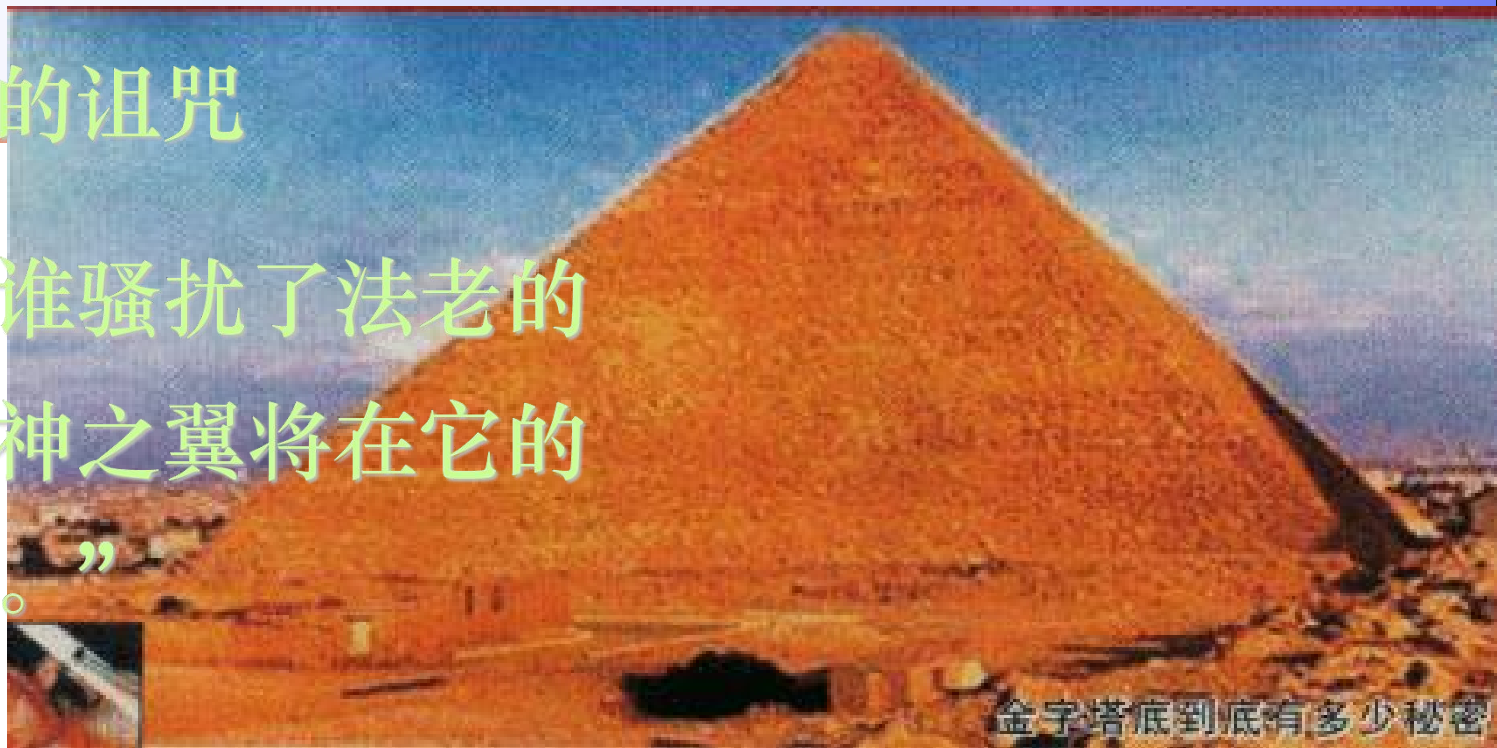




机器人服务员

图坦卡蒙的诅咒

“不论是谁骚扰了法老的
安宁，死神之翼将在它的
头上降临。”



金字塔底到底有多少秘密

2003年9月，全球现场直播埃及金字塔世界最古老石棺的考古挖掘进程，可能揭开古埃及金字塔内部结构之谜。一个小机器人通过了埃及最大的金字塔内一条狭窄的通道，试图揭开4600年前的秘密。它的探秘之行以发现了又一道封闭的石门而告终。

5. 传感器在生物医学上的应用

<<传感器原理与技术>>课程

医学



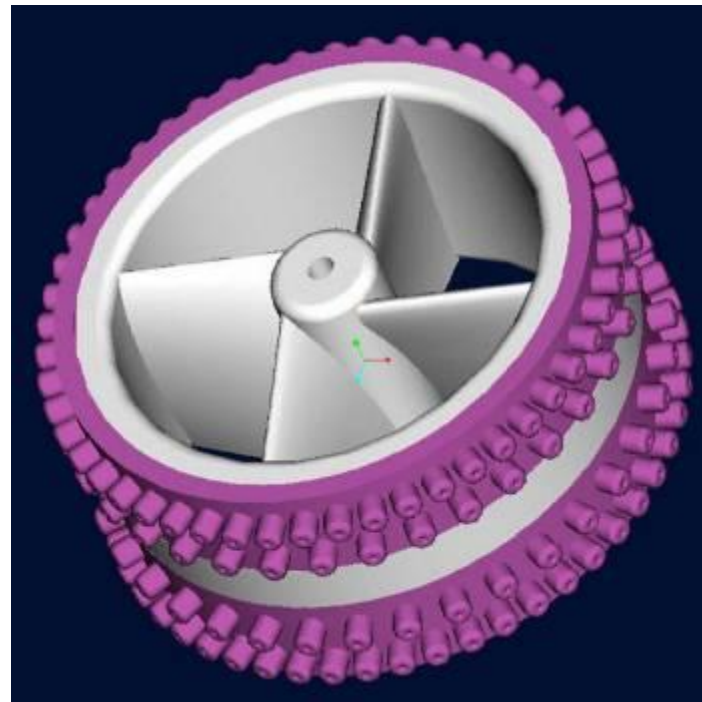
对人体的健康状况进行诊断需要进行多种生理参数的测量。

国内已经成功地开发出了用于测量近红外组织血氧参数的检测仪器。人类基因组计划的研究也大大促进了对酶、免疫、微生物、细胞、DNA、RNA、蛋白质、嗅觉、味觉和体液组份以及血气、血压、血流量、脉搏等传感器的研究。



清洁血管的微型机器人

- 医生将一部类似微潜艇的血栓清除机注射到病人血管中，并在计算机屏幕前监看血栓清除机中微摄影系统传回的影像进行诊断及医疗，亦可用于修补血管、提供冠状动脉的信息和诸如胃癌与扩散肿瘤的情况。



- 装有直径1.5毫米、镜头直径0.5毫米、能自动进入血管的内窥镜和以1.5毫米触角来触诊肿瘤是否恶性的触觉感应器的导管（甚至还能进入血管的细管）已经试制完成。





- 最近国外出现一种胶囊内窥镜，与一般的内窥镜比较，可完全避免病人在检查过程中所产生的苦痛；
- 这种带有摄像机的胶囊型内窥镜其直径0.9cm，长2.3cm，被病人吞下后，可在食道、胃、十二指肠、小肠、大肠等处拍摄图像。

- 胶囊型内窥镜完成摄像任务后，内窥镜便随着排泄物排到体外。
- 胶囊型内窥镜使用CCD或CMOS摄像机，所需的电能由自身电池或从体外用微波形式输送，其运行速度和方向等均可以从体外来控制。
- 所拍摄的图像也使用微波传送到体外的控制装置里，使用记录、显示系统或打印机获取图像。

- 1、光学圆盖
- 2、透镜固定环
- 3、透镜
- 4、照明发光二极管
- 5、互补金属氧化物半导体成像器
- 6、电池
- 7、专用集成电路
- 8、天线



6. 传感器与航空及航天

<<传感器原理与技术>>课程

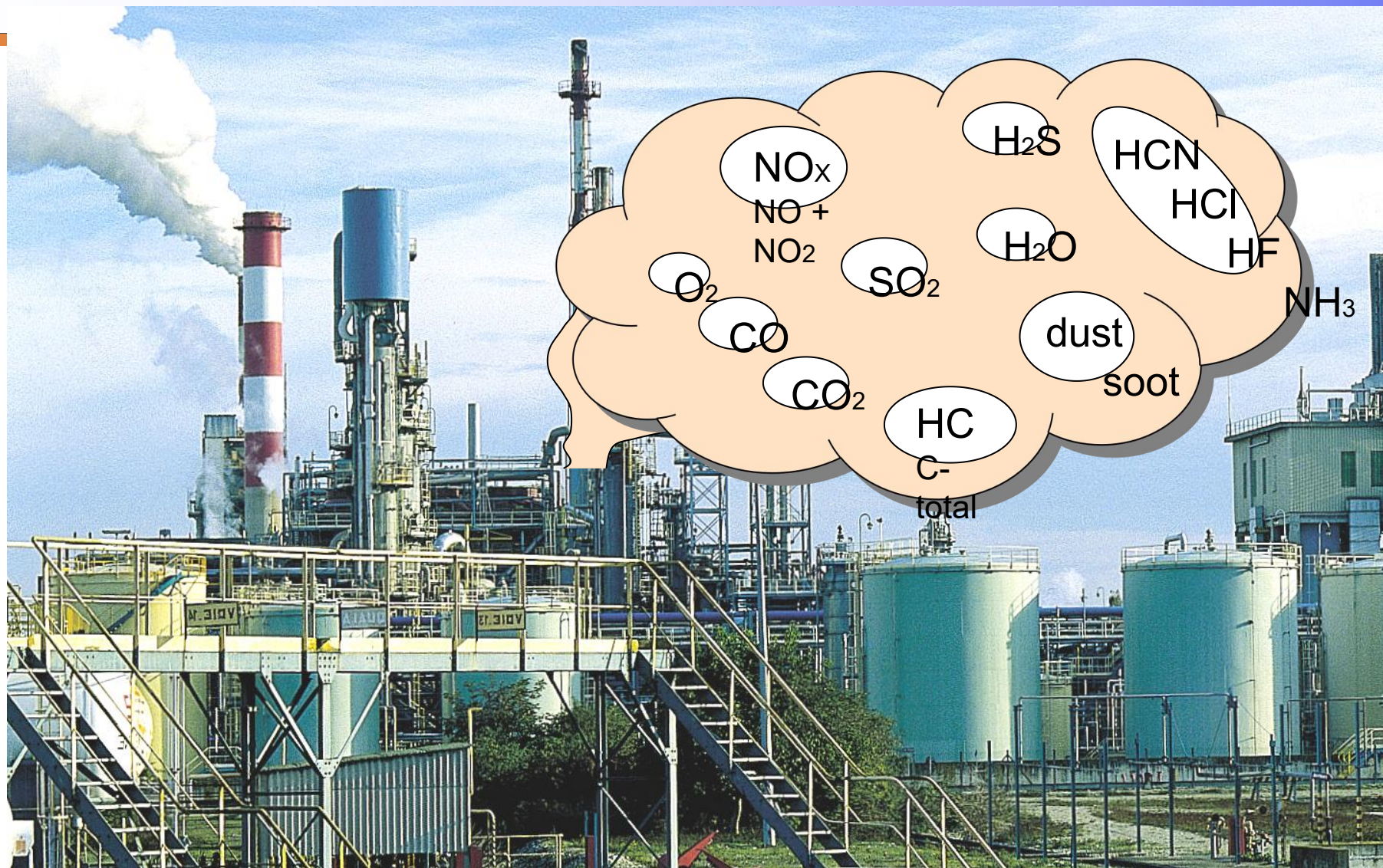




陀螺仪、阳光传
感器、星光传感
器、地磁传感器

飞行器：控制在预定轨道上
速度、加速度、飞行距离测量、周围环境、内部设备
监控、本身状态参数的测量。

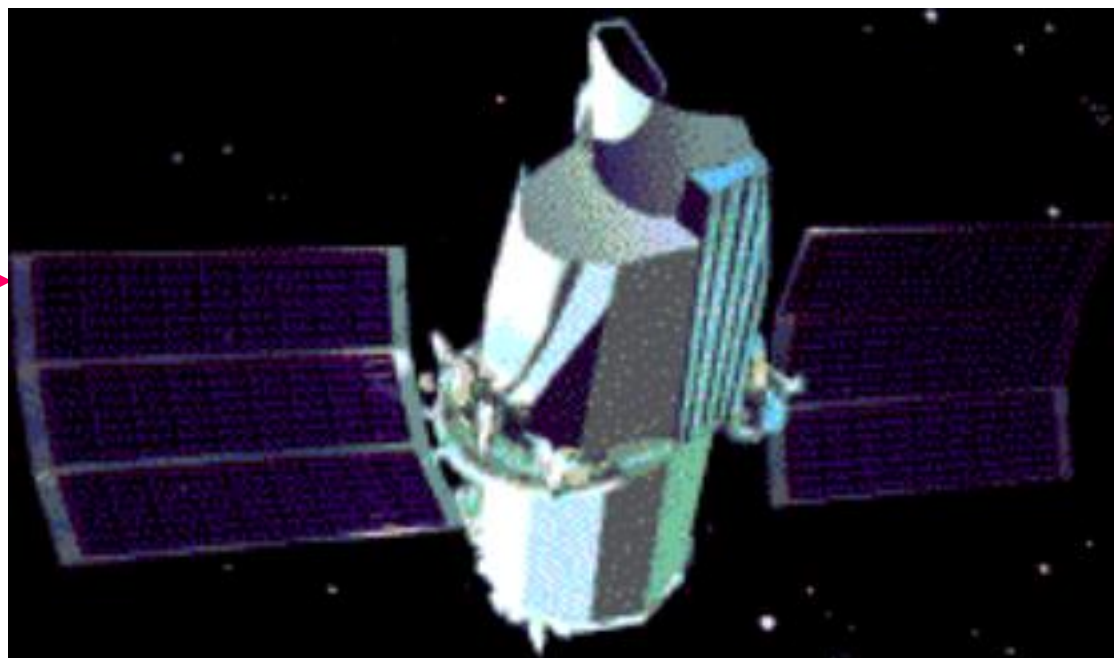
保护环境和生态平衡，实现可持续发展，必须进行大气监测和江河湖海水质检测，需要大量用于污水流量、PH值、电导、浊度、矿物油、氰化物、氨氮、总氮、总磷、金属离子浓度特别是重金属离子浓度以及风向、风速、温度、湿度、工业粉尘、烟尘、烟气、SO₂、NO、CO等参数测量的传感器，这些传感器中大多数亟待开发。



烟尘浊度测量

8. 传感器与遥感技术

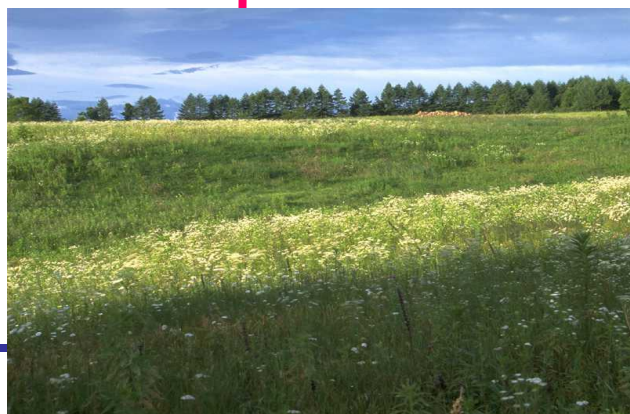
<<传感器原理与技术>>课程



微波



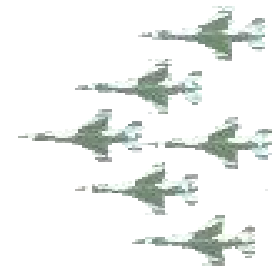
红外接收传感器



红外线分布差异

矿藏埋藏地区





先进的科学技术总是最先被应用于战争。

以坦克、飞机、军舰为标志的作战平台是传统的主战兵器，各类传感器不过是配属的保障设施。

智能武器"把巨大的杀伤力和极高的精确性相结合，将会使军事机构思考未来战争的方式发生革命"。高技术常规武器成为比核武器更可靠的手段，"打了不用管"的制导炮弹能像导弹那样捕捉和跟踪目标，射程远，威力大，价格低，命中率高，具有子母弹的打击能力，以及破甲弹、动能弹的攻击方式。

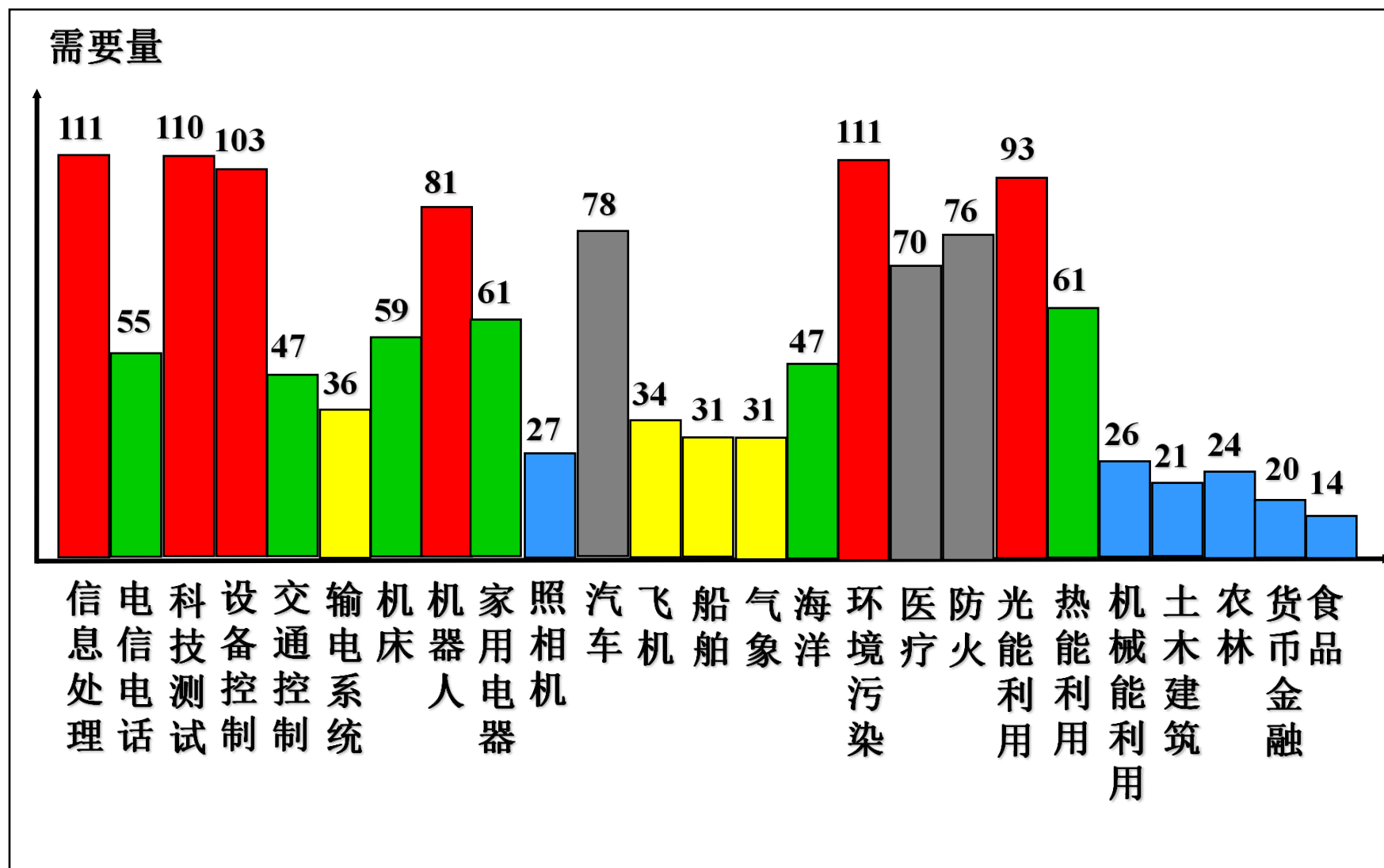
10. 传感器与农业

农业将是知识密集、技术密集的产业，设施农业可以有效提高农业生产效益和增强抗灾能力，借助温室及其配套装置来调节和控制作物生产环境条件，摆脱自然制约，以达到高产、高效、优质。

农业



信息获取手段是实现高水平设施农业的关键技术之一，设施农业用传感器的品种较多，主要用于温度、湿度、土壤干燥度、CO₂、光照度、土壤养分等参数的测量。信息获取技术还在农田和果园生产、农业生物学研究、农药残留量检测等方面得到了广泛的应用。



传感器的定义

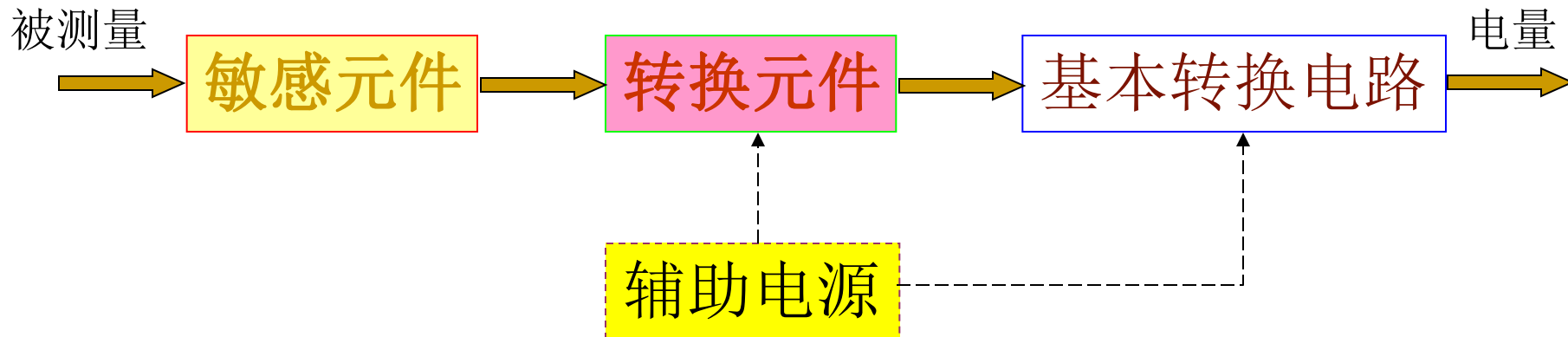
- { 广义：对任何非电量进行测量的装置
- { 现代：特指以电量作为输出的测量装置

- 根据中华人民共和国国家标准（GB7665-87）
- 传感器（Transducer/Sensor）：能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件和装置。

包含的概念：

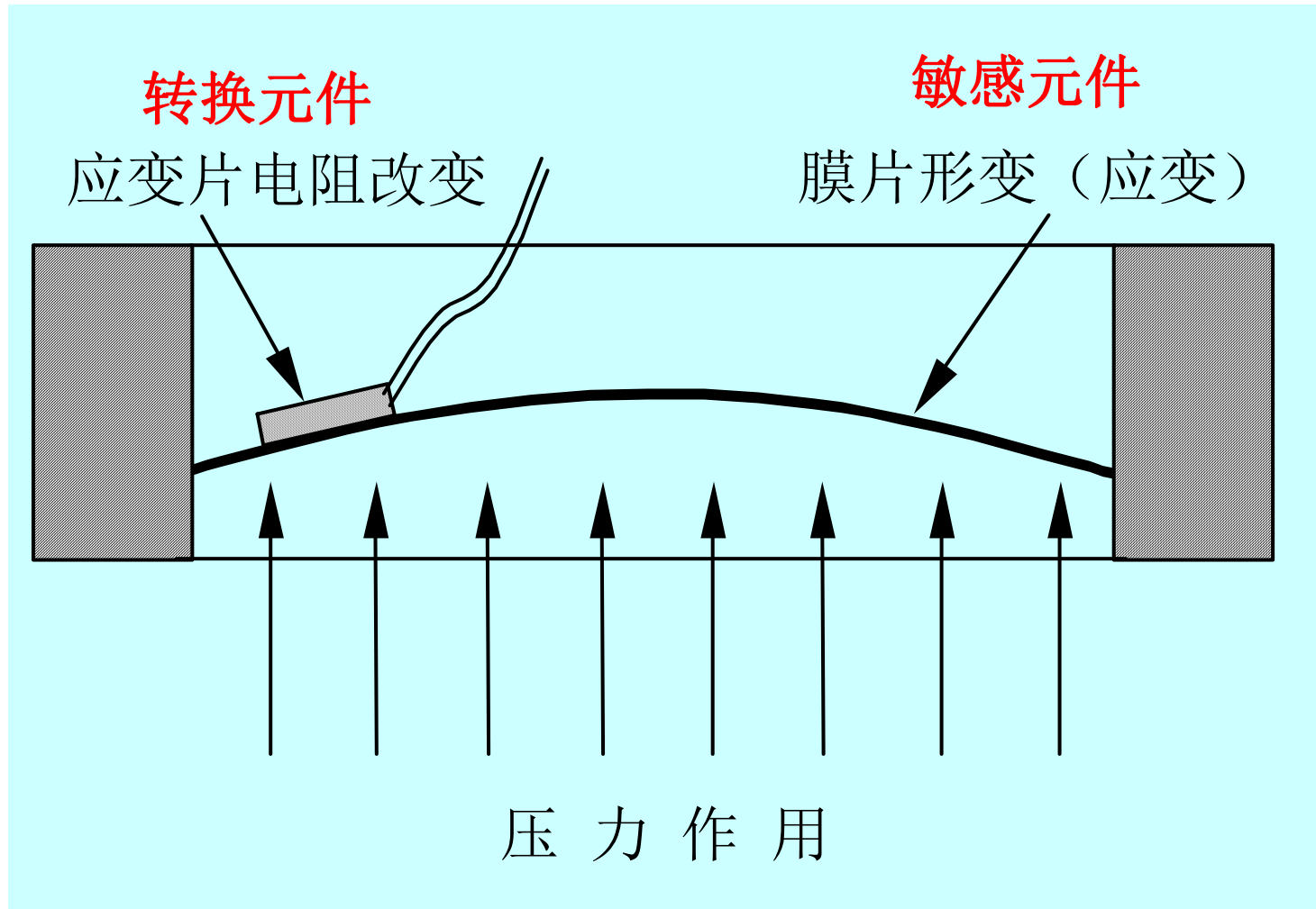
- ① 传感器是测量装置，能完成检测任务；
- ② 它的输出量是某一被测量，可能是物理量，也可能是化学量、生物量等；
- ③ 如果它的输出量是某种物理量，这种量要便于传输、转换、处理、显示等等，这种量可以是气、光、电量，但主要是电量；
- ④ 输出输入有对应关系，且应有一定的精确程度。

传感器的组成



敏感元件：在从非电量到电量的转换过程中，并非所有的非电量都能直接转换为电量，往往是把非电量预先转换为易于变化为电量的另外一种非电量，然后再变化为电量。

转换元件：将感受到的非电量直接变化为电量的器件。



传感器分类

工作机理：**物理型**、化学型、生物型

工作原理 { 应变式、电容式、电感式、
压电式、热电、光电式

被测量的性质 { 力传感器、速度传感器、
气压传感器、图像传感器

物理现象 { 结构型
物性型

能量关系 { 能量控制型
能量转换型

开展基础研究，发现新现象，开发传感器的新材料和新工艺；实现传感器的集成化与智能化。

- ❖ 发现新现象
- ❖ 开发新材料
- ❖ 新工艺的采用
- ❖ 集成化、多功能化
- ❖ 智能化

传感器的工作机理是基于各种效应和定律，由此启发人们进一步探索具有新效应的敏感功能材料，并以此研制出具有新原理的新型**物性型传感器件**，这是发展**高性能、多功能、低成本和小型化**传感器的重要途径。

结构型传感器发展得较早，目前日趋成熟。结构型传感器，一般说它的结构复杂，体积偏大，价格偏高。

物性型传感器具有不少诱人的优点，加之过去发展也不够。世界各国都在物性型传感器方面投入大量人力、物力加强研究，从而使它成为一个值得注意的发展动向。

传感器材料是传感器技术的重要基础，由于材料科学的进步，人们在制造时，可任意控制它们的成分，从而设计制造出用于各种传感器的功能材料。用复杂材料来制造性能更加良好的传感器是今后的发展方向之一。

- (1) 半导体敏感材料
- (2) 陶瓷材料
- (3) 磁性材料
- (4) 智能材料

如，半导体氧化物可以制造各种气体传感器；

陶瓷传感器工作温度远高于半导体；

光导纤维的应用是传感器材料的重大突破，用它研制的传感器与传统的相比有突出的特点；

有机材料作为传感器材料的研究，引起国内外学者的极大兴趣。

在发展新型传感器中，离不开新工艺的采用。新工艺的含义范围很广，这里主要指与发展新型传感器联系特别密切的**微细加工技术**。该技术又称微机械加工技术，是近年来随着集成电路工艺发展起来的，它是离子束、电子束、分子束、激光束和化学刻蚀等用于微电子加工的技术，目前已越来越多地用于传感器领域。

例如 利用半导体技术制造出压阻式传感器；

利用薄膜工艺制造出快速响应的气敏、湿敏传感器；

日本横河公司利用各向异性腐蚀技术进行高精度三维加工，在硅片上构成孔、沟棱锥、半球等，制作出全硅谐振式压力传感器。

为同时测量几种不同被测参数，可将几种不同的传感器元件复合在一起，作成集成块。例如一种温、气、湿三功能陶瓷传感器已经研制成功。

把多个功能不同的传感元件集成在一起，除可同时进行多种参数的测量外，还可对这些参数的测量结果进行综合处理和评价，可反映出被测系统的整体状态。

同一功能的多元件并列化，即将同一类型的单个传感元件用集成工艺在同一平面上排列起来，如CCD图像传感器。

多功能一体化，即将传感器与放大、运算以及温度补偿等环节一体化，组装成一个器件。

对外界信息具有**检测**、**数据处理**、**逻辑判断**、**自诊断**和**自适应**能力的集成一体化多功能传感器，这种传感器具有与主机互相对话的功能，可以自行选择最佳方案，能将已获得的大量数据进行分割处理，实现远距离、高速度、高精度传输等。

智能传感器是传感器技术与大规模集成电路技术相结合的产物，它的实现取决于传感技术与半导体集成化工艺水平的提高与发展。这类传感器具有多功能、高性能、体积小、适宜大批量生产和使用方便等优点，是传感器重要的发展方向之一。